

Теория конечных автоматов

Занятие 13



Антон Николаевич Гайдук

07 мая 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Оценки сложности экспериментов с автоматами (продолжение)

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Теорема

Пусть $\mathcal{U}$ конечный автомат с n попарно отличными состояниями, тогда для множества $[\mathcal{U}]$ существует простой условный установочный эксперимент длины $\frac{n(n-1)}{2}$ и для некоторого $\mathcal{U}$ эта оценка не может быть понижена.

Доказательство.

Пусть $\mathcal{U} = (A, S, B, \varphi, \psi)$, $n \geq 2$.

Возьмем $\alpha \in A^*$, $\beta \in B^*$, $|\alpha| = |\beta|$.

Обозначим $\mathcal{L}'(\alpha, \beta) = \{s | s \in S, \overline{\psi}(s, \alpha) = \beta\}$; $\mathcal{L}(\alpha, \beta) = \{\varphi(s, \alpha) | s \in \mathcal{L}'(\alpha, \beta)\}$.

Определим простой условный эксперимент Φ следующим образом:

при $|\mathcal{L}(\alpha, \beta)| \geq 2$ рассматриваем слово $\gamma \in A^*$ наименьшей длины, которое различает некоторые состояния s_1 и s_2 из $\mathcal{L}(\alpha, \beta)$, и полагаем $\Phi(\alpha, \beta)$ равным первой букве γ ;

при $|\mathcal{L}(\alpha, \beta)| \leq 1$ $\Phi(\alpha, \beta)$ не определено.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Предположим, что эксперимент Φ применим к инициальному автомату $\mathcal{U}_{s_0}$, $s_0 \in S$ и (α, β) – результат применения Φ к $\mathcal{U}_{s_0}$.

Тогда $s_0 \in \mathcal{L}'(\alpha, \beta)$ и $|\mathcal{L}(\alpha, \beta)| > 0$.

Но так как $\Phi(\alpha, \beta)$ не определено, то $|\mathcal{L}(\alpha, \beta)| \leq 1$. Т. о. $|\mathcal{L}(\alpha, \beta)| = 1$. $\mathcal{L}(\alpha, \beta) = \{\varphi(s_0, \alpha)\}$, так что результат применения Φ к $\mathcal{U}_{s_0}$ позволяет однозначно определить автомат $\mathcal{U}_{\varphi(s_0, \alpha)}$.

Докажем теперь, что Φ применим к любому $\mathcal{U}_{s_0} \in [\mathcal{U}]$ и длина результата применения не превосходит $\frac{n(n-1)}{2}$.

Рассмотрим последовательность $\alpha = a(1)a(2)\dots$, где $a(1) = \Phi(\Lambda, \Lambda)$, $a(i+1) = \Phi([\alpha]^i, \overline{\psi}(s_0, [\alpha]^i))$.

Обозначим $[\beta]^i = b(1)\dots b(i) = \overline{\psi}(s_0, [\alpha]^i)$, $\mathcal{L}'_i = \mathcal{L}'([\alpha]^i, [\beta]^i)$ и $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}([\alpha]^i, [\beta]^i)$, $i = 0, 1, 2, \dots$.

Очевидно, что $\mathcal{L}'_{i+1} \subseteq \mathcal{L}'_i$ и

$\mathcal{L}_{i+1} = \{\varphi(s, a(i+1)) | s \in \mathcal{L}_i, \psi(s, a(i+1)) = b(i+1)\}$, откуда $|\mathcal{L}_{i+1}| \leq |\mathcal{L}_i|$.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

От противного.

Предположим, что длина последовательности α больше $\frac{n(n-1)}{2}$.

Покажем тогда (ММИ), что $\forall i = \overline{0, n-1}$ выполняется $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}| \leq n - i$.

При $i = 0$ справедливость неравенства очевидна. Пусть оно выполняется для некоторого $i \leq n - 2$, покажем, что оно выполняется для $i + 1$.

Если $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}| \leq n - i - 1$, то $|\mathcal{L}_{\frac{(i+1)(i+2)}{2}}| \leq |\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}| \leq n - (i + 1)$.

Если $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}| = n - i$, рассмотрим отношение эквивалентности R_{i+1}

(теорема 2.6, критерий неотличимости состояний КА). Оно разбивает S на не менее чем $i + 2$ класса эквивалентности.

Если $\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}$ целиком расположено в одном из этих классов, то, так как каждый из остальных классов имеет хотя бы один элемент, всего в S содержится не менее чем $n - i + i + 1$ элементов.

Приходим к противоречию, следовательно, существуют s_1 и s_2 из $\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}$, расположенные в разных классах разбиения.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Для некоторого слова $\gamma \in A^*$ длины $i + 1$ имеем $\bar{\psi}(s_1, \gamma) \neq \bar{\psi}(s_2, \gamma)$.

Покажем (ММИ), что при $0 \leq j \leq i + 1$ либо выполняется $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j}| < n - i$, либо кратчайшее слово в алфавите A , для которого в $\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j}$ найдутся два различных этим словом состояния, имеет длину не более чем $i + 1 - j$.

При $j = 0$ это следует из различимости s_1 и s_2 словом γ длины $i + 1$.

Пусть утверждение справедливо для $j \leq i$, покажем, что оно справедливо для $j + 1$.

Если $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j}| < n - i$, то $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j+1}| \leq |\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j}| < n - i$.

Если $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j}| = n - i$, то рассмотрим такое кратчайшее слово

$c(1)c(2)\dots c(t)$, для которого существуют различные этим словом состояния $s, s' \in \mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}+j}$, такое что $c(1) = \Phi([\alpha]^{\frac{i(i+1)}{2}+j}, [\beta]^{\frac{i(i+1)}{2}+j}) = a(\frac{i(i+1)}{2} + j + 1)$ и длина этого слова $t \leq i + 1 - j$.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Если $t = 1$, то $\psi(s, c(1)) \neq \psi(s', c(1))$, то есть либо $\psi(s, c(1))$, либо $\psi(s', c(1))$ отлично от $b(\frac{i(i+1)}{2} + j + 1)$ и тогда $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2} + j + 1}| < |\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2} + j}| = n - i$.

Если $t > 1$, то слово $c(2) \dots c(t)$ различает состояния $\varphi(s, c(1))$ и $\varphi(s', c(1))$ из $\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2} + j + 1}$ и длина этого слова $t - 1 \leq i + 1 - (j + 1)$.

При $j = i + 1$ либо $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2} + i + 1}| < n - i$, либо в $\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2} + i + 1} = \mathcal{L}_{\frac{(i+1)(i+2)}{2}}$ имеются два состояния, отличимых словом длины не более $(i + 1) - (i + 1) = 0$. Последнее невозможно, так что $|\mathcal{L}_{\frac{(i+1)(i+2)}{2}}| \leq n - (i + 1)$.

Таким образом, доказано, что при $i = 0, 1, \dots, n - 1$ выполняется $|\mathcal{L}_{\frac{i(i+1)}{2}}| \leq n - i$.

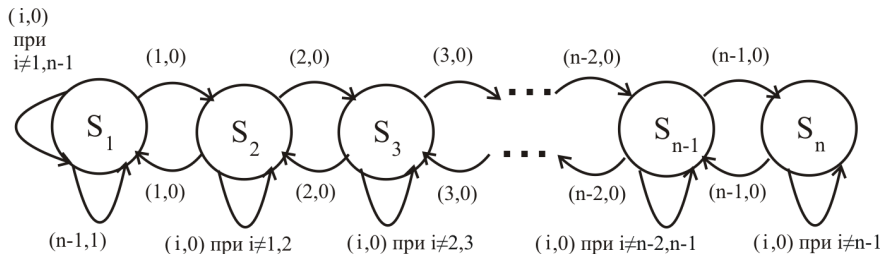
В частности, $|\mathcal{L}_{\frac{n(n-1)}{2}}| \leq 1$ и $a(\frac{n(n-1)}{2} + 1) = \Phi([\alpha]^{\frac{n(n-1)}{2}}, [\beta]^{\frac{n(n-1)}{2}})$ не определено, так что длина α не превосходит $\frac{n(n-1)}{2}$.

Полученное противоречие доказывает, что длина α , равная длине результата применения Φ к $\mathcal{U}_{s_0}$, не превосходит $\frac{n(n-1)}{2}$.

Оценки сложности экспериментов с автоматами

Первая часть теоремы доказана.

Оценки сложности экспериментов с автоматами



Рассмотрим автомат $\mathcal{U} = (A, S, B, \varphi, \psi)$, диаграмма Мура которого представлена на рисунке.

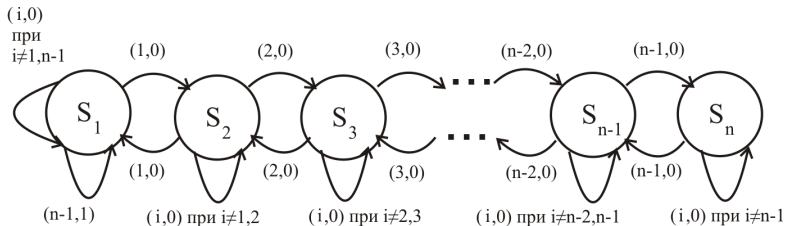
$A = \{1, 2, \dots, n-1\}, S = \{s_1, \dots, s_n\}, B = \{0, 1\}$.

При $\forall a \in A$ и $s_i \neq s_j$ выполняется $\varphi(s_i, a) \neq \varphi(s_j, a)$, следовательно, $\forall \alpha \in A^*$ при $s_i \neq s_j$ имеет место $\varphi(s_i, \alpha) \neq \varphi(s_j, \alpha)$.

Пусть Φ – некоторый установочный эксперимент для $\mathcal{U}$. Рассмотрим простой условный эксперимент

$$\Phi'(\alpha, \beta) = \begin{cases} \Phi(\alpha, \beta), & \text{если } \Phi(\alpha, \beta) \text{ определено и слово } \beta \text{ состоит из нулей} \\ \text{иначе не определено} \end{cases}$$

Оценки сложности экспериментов с автоматами



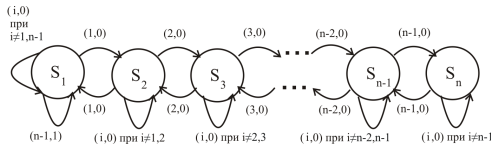
Если $s \in S$ и $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ – результат применения Φ к $\mathcal{U}_s$, причем $\tilde{\beta}$ состоит из одних нулей, то $(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta})$ также результат применения Φ' к $\mathcal{U}_s$.

Так как эксперимент Φ является установочным, в этом случае можно однозначно установить состояние $\varphi(s, \tilde{\alpha})$.

Если в $\tilde{\beta}$ встречаются единицы, причем первая из них стоит на i -том месте, то результат применения Φ' к $\mathcal{U}_s$ есть $([\tilde{\alpha}]^i, [\tilde{\beta}]^i)$.

Так как получить 1 на выходе можно только тогда, когда автомат находится в состоянии s_1 и на вход поступает символ $n-1$, то $\varphi(s, [\tilde{\alpha}]^i) = s_1$, то есть заключительное состояние снова можно определить однозначно. Таким образом, Φ' – установочный эксперимент для $\mathcal{U}$ и его длина не превосходит длины эксперимента Φ .

Оценки сложности экспериментов с автоматами



Обозначим результат применения Φ' к $\mathcal{U}_{s_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$ как $(\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i)$,

$\hat{\alpha}_i = a_i(1) \dots a_i(l_i)$, $\hat{\beta}_i = b_i(1) \dots b_i(l_i)$.

Пусть $i \neq j$ и $l_i \leq l_j$, тогда $b_i(1) = \dots = b_i(l_i - 1) = b_j(1) = \dots = b_j(l_j - 1) = 0$.

Учитывая, что $a_i(1) = a_j(1) = \Phi'(\Lambda, \Lambda)$ и

$a_i(k+1) = \Phi'([\hat{\alpha}_i]^k, \underbrace{0 \dots 0}_k) = \Phi'([\hat{\alpha}_j]^k, \underbrace{0 \dots 0}_k) = a_j(k+1)$ при $k \leq l_i - 1$,

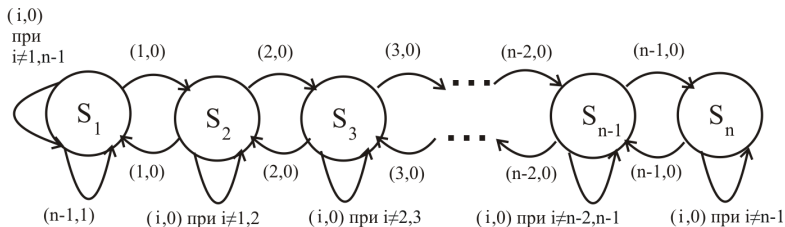
то $a_i(k) = a_j(k) \forall k = \overline{1, l_i}$ и слово $\hat{\alpha}_i$ есть начало слова $\hat{\alpha}_j$.

Так как под действием входного слова $\hat{\alpha}_i$ $\mathcal{U}$ переходит из различных состояний s_i и s_j в различные состояния $\varphi(s_i, \hat{\alpha}_i)$ и $\varphi(s_j, \hat{\alpha}_i)$, то для возможности однозначного восстановления $\varphi(s_i, \hat{\alpha}_i)$ по паре $(\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i)$ необходимо, чтобы $\hat{\beta}_i \neq [\hat{\beta}_j]^{l_i}$, а именно $b_i(l_i) \neq b_j(l_i)$.

При $l_i < l_j$ получаем, что $b_i(l_i) = 1$, а при $l_i = l_j$, что $\hat{\beta}_i \neq \hat{\beta}_j$,

то есть при $i \neq j$ $(\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i) \neq (\hat{\alpha}_j, \hat{\beta}_j)$

Оценки сложности экспериментов с автоматами



Пусть $l_r = \max_{1 \leq i \leq n} l_i$, тогда каждое $\hat{\alpha}_i$ есть начало $\hat{\alpha}_r$,

причем если $l_i < l_r$, то $\hat{\beta}_i$ оканчивается на 1.

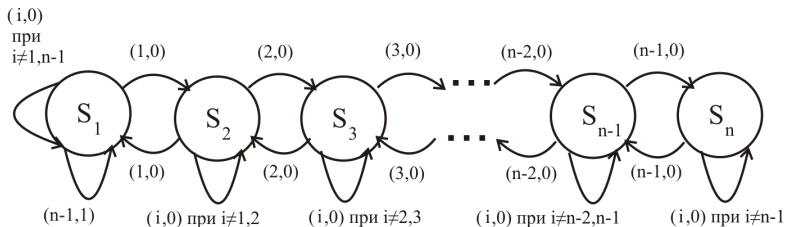
При $i_0 \neq r$ и $l_{i_0} = l_r$ $\hat{\alpha}_{i_0}$ и $\hat{\alpha}_r$ совпадают, а $\hat{\beta}_{i_0}$ и $\hat{\beta}_r$ различаются лишь в последнем символе, так что существует не более одного такого i_0 , и если оно существует, то можно выбрать r так, чтобы $\hat{\beta}_r$ оканчивалось нулем.

В результате, при $i = 1, \dots, r-1, r+1, \dots, n$ имеем $\hat{\beta}_i = \underbrace{0 \dots 01}_{l_i}$, а так как

$(\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i) \neq (\hat{\alpha}_j, \hat{\beta}_j)$ при $i \neq j$, то длины слов $\hat{\alpha}_i$ различны. Эти слова различные непустые начала слова $\hat{\alpha}_r$

Кроме того, $\varphi(s_i, \hat{\alpha}_i) = s_1$ и $\hat{\alpha}_i$ оканчивается на $n-1$.

Оценки сложности экспериментов с автоматами



Из диаграммы видно, что при переходе от s_i , $i > 1$ к s_1 обязательно возникают все промежуточные состояния $s_{i-1}, \dots, s_2, s_1$.

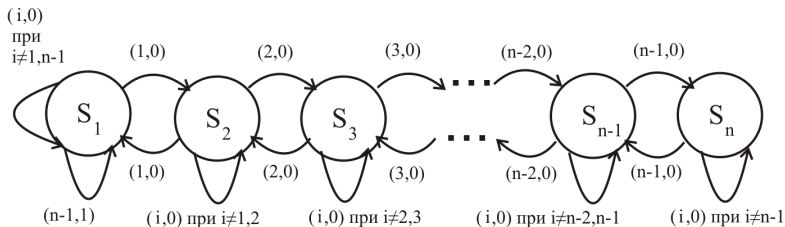
Можно выделить непустой начальный отрезок $\hat{\alpha}_{ij}$ входного слова $\hat{\alpha}_i$ (а значит, и $\hat{\alpha}_r$), под действием которого автомат впервые перейдет из s_i в s_j , $i = 2, \dots, r-1, r+1, \dots, n$, $j = 1, 2, \dots, i-1$.

Из диаграммы видно, что $\hat{\alpha}_{ij}$ оканчивается символом j , так что при $j_1 \neq j_2$ слова $\hat{\alpha}_{i_1 j_1}$ и $\hat{\alpha}_{i_2 j_2}$ различны.

Если $j_1 = j_2$ и $i_1 \neq i_2$, то $\varphi(s_{i_1}, \hat{\alpha}_{i_1 j_1}) = \varphi(s_{i_2}, \hat{\alpha}_{i_2 j_2}) = s_{j_1}$, причем $\varphi(s_{i_1}, \hat{\alpha}_{i_1 j_1}) \neq \varphi(s_{i_2}, \hat{\alpha}_{i_1 j_1})$, откуда $\hat{\alpha}_{i_1 j_1} \neq \hat{\alpha}_{i_2 j_2}$.

То есть все такие $\hat{\alpha}_{ij}$ попарно различны.

Оценки сложности экспериментов с автоматами



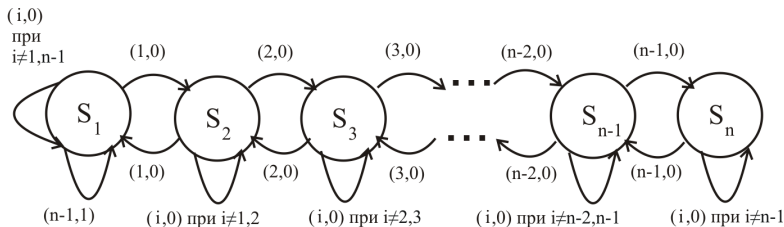
Предположим, что $r = n$. Тогда каждое $\hat{\alpha}_{ij}$ оканчивается символом $j < n - 1$, и поэтому отличается от любого $\hat{\alpha}_k$, $k = 1, \dots, n - 1$ (оканчиваются на $n - 1$). Таким образом, $\hat{\alpha}_k$ и $\hat{\alpha}_{ij}$ есть различные непустые начала слова $\hat{\alpha}_n$.

Число этих начал равно

$$\sum_{i=2}^{n-1} (i - 1) + (n - 1) = \frac{n(n - 1)}{2},$$

откуда следует, что $l_r \geq \frac{n(n-1)}{2}$.

Оценки сложности экспериментов с автоматами



Предположим теперь, что $r < n$. Тогда $\hat{\alpha}_{ij} = \hat{\alpha}_k$ только при $j = n - 1$, $i = n$, так что не более чем одно из слов $\hat{\alpha}_{ij}$ может совпадать с каким-либо словом $\hat{\alpha}_k$ и число различных слов не менее

$$\sum_{i=2, i \neq r}^n (i - 1) + (n - 2) = \frac{n(n - 1)}{2} - (r - 1) + (n - 2) =$$

$$= \frac{n(n - 1)}{2} + (n - r - 1) \geq \frac{n(n - 1)}{2},$$

и снова $l_r \geq \frac{n(n-1)}{2}$.

Таким образом, длина эксперимента Φ' относительно $[\mathcal{U}]$ не менее чем $\frac{n(n-1)}{2}$. Теорема доказана.

